

遗传学问题讨论

刘沛雨 2100012289 信息科学技术学院

1. IGF-II 的基因印记现象是一个偶然的发现，在此之前对 IGF-II 及其基因的结构和功能已有一些较为深入的研究，为什么在这些研究中没有注意到 IGF-II 基因在遗传模式上的特殊性？
2. 抑制母源 IGF-II 表达的分子机制是什么？细胞是如何区分父源和母源等位基因的？
3. 为什么在 P-heterozygotes 的胚胎形成过程（e16.5）中（正常的）母源 IGF-II 基因会在特定区域（CP 和 L）表达？具有生物学功能的 IGF-II 在这些区域的表达是否是胚胎正常存活和发育的必要条件？
4. 主文献 Figure 5c 的原位杂交结果中除了 CP 与 L 外其他区域似乎也出现了少量探针信号，为什么文中认为主要是 CP 和 L 中表达了母源的 IGF-II，是怎么看出来的？
5. 基因印记是如何选择性地在不同组织/不同时期/特定染色体的特定基因座上显示生物学效应的？背后的具体调控机制是什么，是否的确是通过识别 *imprinting box* 以及胞嘧啶甲基化进行调控？
6. 哺乳动物中的基因印记现象与其他脊椎动物相比有什么特点？其在演化上可能是如何起源的？